DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Proyecto: Doc-Doc — Asistente Médico de Orientación Informativa y Triaje Inteligente
Norma de Referencia: ISO/IEC/IEEE 29148-2018
Fecha: 28 de Octubre, 2026
Versión: 1.0

1. Necesidades de la Institución / Dominio del Problema

El acceso oportuno a la orientación médica primaria presenta serias deficiencias debido a la incertidumbre de las personas ante síntomas leves o moderados. Esto desencadena dos problemas fundamentales:

1. **Automedicación riesgosa y desinformada:** Personas que combinan medicamentos incompatibles o consumen fármacos no indicados.
2. **Saturación de salas de urgencias:** Consultas por afecciones de baja gravedad que podrían tratarse en casa, desplazando la atención de verdaderas emergencias.

Adicionalmente, existe el riesgo latente de que padecimientos aparentemente leves evolucionen negativamente sin un mecanismo de seguimiento preventivo. **Doc-Doc** aborda esta problemática mediante una aplicación móvil nativa con un chatbot de orientación guiada, triaje

por semáforo, alerta de interacciones medicamentosas y un bucle de seguimiento proactivo a las 24-48 horas.

---

2. Requisito Objetivo

Desarrollar y desplegar una aplicación móvil nativa (**Doc-Doc**) que permita a los **Usuarios**/**Pacientes** (+18 años en Colombia) consultar síntomas en tiempo real, recibir una clasificación de urgencia basada en un semáforo visual (Verde, Amarillo, Rojo), evaluar la compatibilidad entre medicamentos y llevar un diario de síntomas con seguimiento automatizado.

El sistema contempla el acceso e interacción de tres roles clave:

- **Usuario**/**Paciente:** Realiza consultas, recibe orientación, registra síntomas y gestiona emergencias.
- **Médico**/**Especialista:** Valida flujos clínicos, etqueta datos de prueba y audita la precisión del modelo.
- **Desarrollador:** Administra las bases de datos en formato JSON, monitorea modelos de ML, gestiona endpoints y asegura el cumplimiento técnico.

---

3. Glosario de Términos

Término	Definición
Doc-Doc	Nombre oficial de la solución móvil de asistencia y orientación médica informativa.
Triaje	Sistema de clasificación médica del nivel de urgencia (Verde: Casa, Amarillo: Consulta, Rojo: Urgencia inmediata).

OpenFDA	API pública utilizada para la consulta de bases de conocimiento farmacológico e interacciones entre medicamentos.
LLM	Modelo de Lenguaje de Gran Escala (*Large Language Model*), en este caso Gemini API, utilizado para la interpretación fluida del lenguaje natural.
Falso Negativo	Error en el cual el sistema clasifica una condición clínica grave (Rojo) como leve (Verde o Amarillo). Es el riesgo de mayor severidad.
JSON	Formato estructurado y ligero de almacenamiento de datos utilizado para los catálogos de síntomas, árboles de decisión y fármacos.
Data Drift	Desviación estadística en los datos de entrada o patrones de consulta con el paso del tiempo que afecta la precisión del modelo.

4. Reglas de Negocio (RN)

- **RN-01 (Uso Estrictamente Informativo):** El sistema debe desplegar un aviso legal y descargo de responsabilidad (*disclaimer*) permanente que el usuario debe aceptar antes de iniciar cualquier consulta, estableciendo que la app no reemplaza el criterio ni la consulta médica profesional.
- **RN-02 (Priorización de Falsos Negativos / Umbral de Seguridad):** Ante la presencia de cualquier señal de alarma (ej. dolor torácico opresivo, disnea aguda, pérdida de conciencia, rigidez nucal), el sistema asignará inmediatamente el nivel **Rojo** mediante un motor de reglas determinista local, omitiendo la inferencia probabilística del LLM.
- **RN-03 (Acción Inmediata en Estado Rojo):** Si el resultado del triaje es **Rojo**, la app desplegará un botón de emergencia de alto contraste que permite enlazar directamente con la línea local de emergencias (123 en Colombia) y enviar una notificación a los contactos de emergencia guardados.

- **RN-04 (Bucle de Seguimiento Obligatorio a 24-48h):** A las 24 y 48 horas de cada consulta, la aplicación enviará una notificación push interactiva. Si el usuario reporta empeoramiento en la intensidad o alcance de sus síntomas, la app escalará automáticamente la categoría de triaje (Verde $\rightarrow$ Amarillo, Amarillo $\rightarrow$ Rojo).
- **RN-05 (Validación Estricta de Interacciones Medicamentosas):** La consulta de combinación de medicamentos deberá cotejarse contra la base estructurada local en JSON o mediante consultas a la API de OpenFDA, clasificando los riesgos en: Incompatible/Grave, Precaución/ Moderada, o Compatible/Segura.
- **RN-06 (Restricción de Edad):** La plataforma está orientada exclusivamente a personas mayores de 18 años residentes en territorio colombiano.

---

5. Requisitos Funcionales (30 RF)

Rol: Usuario / Paciente

- **RF-01:** El usuario debe visualizar y aceptar el aviso legal y descargo de responsabilidad antes de acceder a la interfaz del chatbot.
- **RF-02:** El usuario debe interactuar con el asistente virtual a pantalla completa mediante lenguaje natural y botones interactivos.
- **RF-03:** El usuario debe poder seleccionar síntomas principales a través de una lista de botones de opciones rápidas.
- **RF-04:** El usuario debe responder preguntas guiadas sobre la duración de las molestias y la intensidad del dolor en una escala de 1 a 10.
- **RF-05:** El usuario debe visualizar el resultado del triaje en una tarjeta dinámica con la colorimetría asignada (Verde, Amarillo, Rojo).
- **RF-06:** El usuario debe recibir recomendaciones orientativas

sobre cuidados en casa y remedios validados ante un resultado Verde.
- **RF-07:** El usuario debe visualizar un mapa interactivo con centros de salud y farmacias cercanas ante un resultado Amarillo.
- **RF-08:** El usuario debe poder accionar un botón de llamada directa al 123 y a sus contactos guardados ante un resultado Rojo.
- **RF-09:** El usuario debe poder ingresar dos o más nombres de medicamentos para verificar si existen contraindicaciones al combinarlos.
- **RF-10:** El usuario debe recibir alertas claras con nivel de riesgo (Grave, Moderado, Seguro) ante la consulta de combinación de fármacos.
- **RF-11:** El usuario debe poder registrar en un Diario de Síntomas la evolución diaria de sus malestares.
- **RF-12:** El usuario debe responder a la notificación de seguimiento a las 24-48 horas indicando si mejoró, sigue igual o empeoró.
- **RF-13:** El usuario debe poder generar y exportar un reporte resumido en formato PDF con el historial de sus síntomas para mostrarlo a su médico.
- **RF-14:** El usuario debe poder agregar, editar y eliminar contactos de emergencia en su perfil de usuario.
- **RF-15:** El usuario debe poder buscar farmacias de turno en un radio de distancia basado en su ubicación GPS.

Rol: Médico / Especialista

- **RF-16:** El médico debe poder cargar y etiquetar casos clínicos simulados para calibrar el algoritmo de triaje.
- **RF-17:** El médico debe tener acceso a un panel de auditoría para revisar muestras aleatorias de interacciones y verificar la precisión de las recomendaciones.
- **RF-18:** El médico debe poder aprobar o rechazar modificaciones en los árboles de preguntas de los archivos JSON de síntomas.
- **RF-19:** El médico debe poder validar la lista de cuidados caseros y recomendaciones permitidas en el sistema.
- **RF-20:** El médico debe participar en la definición y ajuste de los umbrales de sensibilidad del modelo de urgencia.
- **RF-21:** El médico debe poder visualizar reportes de casos en los

que el seguimiento a las 24-48h requirió escalamiento de urgencia.
- **RF-22:** El médico debe poder revisar y validar nuevas entradas de medicamentos y advertencias registradas en la base local.

Rol: Desarrollador

- **RF-23:** El desarrollador debe poder actualizar los archivos JSON de síntomas y medicamentos sin requerir un re-despliegue del código fuente.
- **RF-24:** El desarrollador debe administrar las credenciales y el consumo de las APIs externas (Gemini API, Google Maps, OpenFDA).
- **RF-25:** El desarrollador debe configurar los umbrales de sensibilidad del clasificador multiclase.
- **RF-26:** El desarrollador debe monitorear los registros de la plataforma para detectar *data drift* y caídas de latencia.
- **RF-27:** El desarrollador debe gestionar las rutinas de respaldo automatizado de la base de datos de usuarios e historial.
- **RF-28:** El desarrollador debe ejecutar pruebas automatizadas en los endpoints de backend desplegados en la nube.
- **RF-29:** El desarrollador debe configurar y mantener el servicio de notificaciones Push para el seguimiento de 24-48 horas.
- **RF-30:** El desarrollador debe implementar y mantener el control de acceso basado en roles (RBAC) para la plataforma.

---

6. Requisitos No Funcionales (30 RNF)

Usabilidad y Apariencia

- **RNF-01:** La interfaz debe aplicar una paleta de colores basada en tonos pastel claros de azul, blanco y verde.
- **RNF-02:** La barra de navegación superior debe permanecer fija y accesible en todas las vistas de la aplicación.

- **RNF-03:** La pantalla del chatbot debe ocupar la totalidad del área principal sin superponerse ni bloquear la barra de navegación.
- **RNF-04:** La interfaz debe adaptarse responsivamente a pantallas móviles con anchos desde 360px hasta 1080px.
- **RNF-05:** Los resultados del triaje deben renderizarse visualmente mediante tarjetas dinámicas en menos de 500 milisegundos tras procesar la consulta.

Rendimiento y Escalabilidad

- **RNF-06:** El tiempo de respuesta del chatbot impulsado por Gemini API no debe superar los 2.5 segundos por turno de conversación.
- **RNF-07:** El backend debe soportar una carga de hasta 5,000 usuarios concurrentes sin degradas en el tiempo de respuesta.
- **RNF-08:** La búsqueda local de medicamentos en archivos JSON debe responder en menos de 200 milisegundos.
- **RNF-09:** El tamaño de la aplicación instalada en el dispositivo móvil no debe exceder los 100 MB.
- **RNF-10:** La generación y descarga del reporte PDF del Diario de Síntomas debe completarse en menos de 3 segundos.

Seguridad y Privacidad

- **RNF-11:** Toda comunicación entre la aplicación móvil y los servidores en la nube debe estar cifrada mediante TLS 1.3.
- **RNF-12:** La aplicación debe cumplir en su totalidad con la Ley 1581 de 2012 de Colombia sobre Habeas Data y protección de datos personales.
- **RNF-13:** Los datos de salud guardados en la nube deben almacenarse de forma anonimizada, disociando la identidad del usuario de su historial clínico.
- **RNF-14:** El motor de reglas para la detección de señaes de alarma de nivel Rojo debe ser capaz de ejecutarse localmente en el dispositivo sin conexión a Internet.
- **RNF-15:** Las solicitudes a la API de backend deben autenticarse mediante tokens JWT (JSON Web Tokens) con tiempo de expiración.

Fiabilidad y Mantenibilidad

- **RNF-16:** El sistema debe garantizar una disponibilidad del servicio (*uptime*) del 99.5% anual.
- **RNF-17:** La sensibilidad (*recall*) del modelo para detectar y clasificar casos de urgencia (Rojo) debe ser cercana al 100%.
- **RNF-18:** Los catálogos de síntomas e interacciones medicamentosas en formato JSON deben ser modificables sin interrumpir el funcionamiento continuo del servicio.
- **RNF-19:** El Diario de Síntomas debe conservar el historial local del usuario por un periodo mínimo de 12 meses.
- **RNF-20:** En caso de fallas en la API de Gemini, el sistema debe degradarse elegantemente hacia un flujo conversacional guiado totalmente determinista basado en botones.

Portabilidad y Compatibilidad

- **RNF-21:** La aplicación nativa debe ser compatible con dispositivos iOS versión 14.0 o superior.
- **RNF-22:** La aplicación nativa debe ser compatible con dispositivos Android versión 8.0 (API level 26) o superior.
- **RNF-23:** El visor del mapa debe integrarse de manera nativa con Google Maps SDK y Apple Maps SDK según la plataforma.
- **RNF-24:** Las notificaciones push de seguimiento deben entregarse con éxito incluso si la aplicación se encuentra en segundo plano o cerrada.
- **RNF-25:** El reporte PDF generado debe ser compatible con los estándares de lectura estándar de documentos en dispositivos móviles y de escritorio.

Gobierno de Datos y Operatividad

- **RNF-26:** El sistema debe registrar métricas de interacción para detectar sesgos o desviaciones (*drift*) en las respuestas del modelo.
- **RNF-27:** Todas las modificaciones en las bases de conocimiento JSON deben gestionarse bajo control de versiones (Git).

- **RNF-28:** La actualización y despliegue de nuevos catálogos JSON en producción no debe tomar más de 5 minutos.
- **RNF-29:** Los botones de acción crítica (como el botón de llamada al 123) deben cumplir con los estándares WCAG 2.1 AA de accesibilidad y contraste de color.
- **RNF-30:** El sistema debe almacenar registros de auditoría de todas las respuestas del bucle de seguimiento para evaluar el porcentaje de falsos negativos reevaluados.

---

7. Requisitos de Información (RIF)

RIF-01: Perfil de Usuario y Antecedentes

- **Campos:** ID de Usuario, Nombre, Edad, Sexo, Estado de Embarazo (Sí/No), Diagnósticos Crónicos, Alergias Conocidas, Listado de Medicamentos Habituales, Lista de Contactos de Emergencia (Nombre, Teléfono, Parentesco).

RIF-02: Catálogo JSON de Síntomas y Triaje (`sintomas.json`)

- **Campos:** ID de Síntoma, Nombre, Categoría, Arbol de Preguntas (ID Pregunta, Texto, Tipo de Respuesta, Opciones), Reglas de Señal de Alerta, Nivel de Urgencia Asociado (Verde/Amarillo/Rojo), Recomendaciones Caseras Validadas.

RIF-03: Catálogo JSON de Medicamentos e Interacciones (`medicamentos.json`)

- **Campos:** ID Fármaco, Nombre Genérico, Nombres Comerciales Comunes, Lista de Incompatibilidades (ID Fármaco Incompatible, Nivel de Severidad [Grave/Moderada], Descripción del Riesgo, Recomendación).

RIF-04: Registro del Diario de Síntomas y Seguimiento

- **Campos:** ID Consulta, ID Usuario, Fecha/Hora, Síntoma Reportado, Intensidad (1-10), Triaje Inicial (Verde/Amarillo/Rojo), Estado del Seguimiento 24h (Mejoró/Igual/Empeoró), Estado del Seguimiento 48h, Triaje Reevaluado, Ruta del PDF Generado.

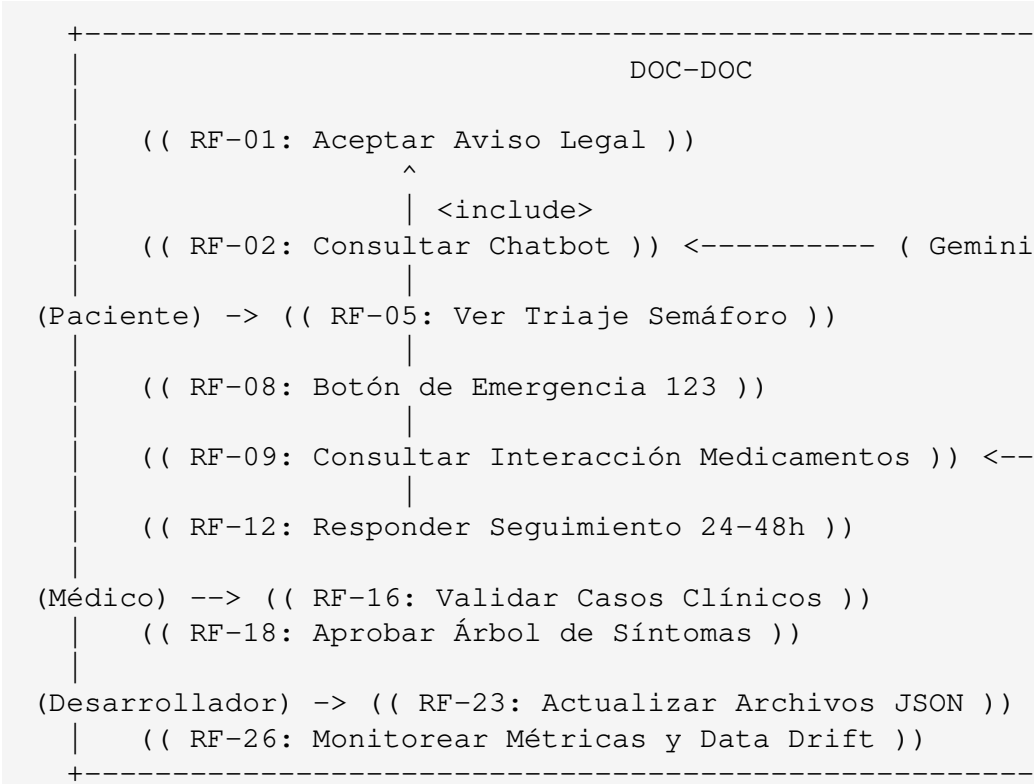
---

8. Priorización de Requisitos Funcionales

Requisito	Descripción	Importancia	Dificultad	Riesgo	Estabilidad
RF-01	Aceptación de Aviso Legal	Alto	Bajo	Bajo	Alto
RF-02	Chatbot de pantalla completa	Alto	Medio	Medio	Alto
RF-05	Clasificación por Semáforo	Alto	Medio	Alto	Medio
RF-08	Botón de Llamada de Emergencia	Alto	Bajo	Alto	Alto
RF-09	Consulta de Interacción de Fármacos	Alto	Medio	Medio	Medio
RF-12	Respuesta a Seguimiento 24-48h	Alto	Medio	Medio	Medio
RF-13	Exportación de Reporte PDF	Medio	Bajo	Bajo	Alto

RF-23	Actualización de datos en JSON	Alto	Bajo	Bajo	Alto
RF-26	Monitoreo de Data Drift	Medio	Alto	Medio	Bajo

9. Diagrama de Casos de Uso



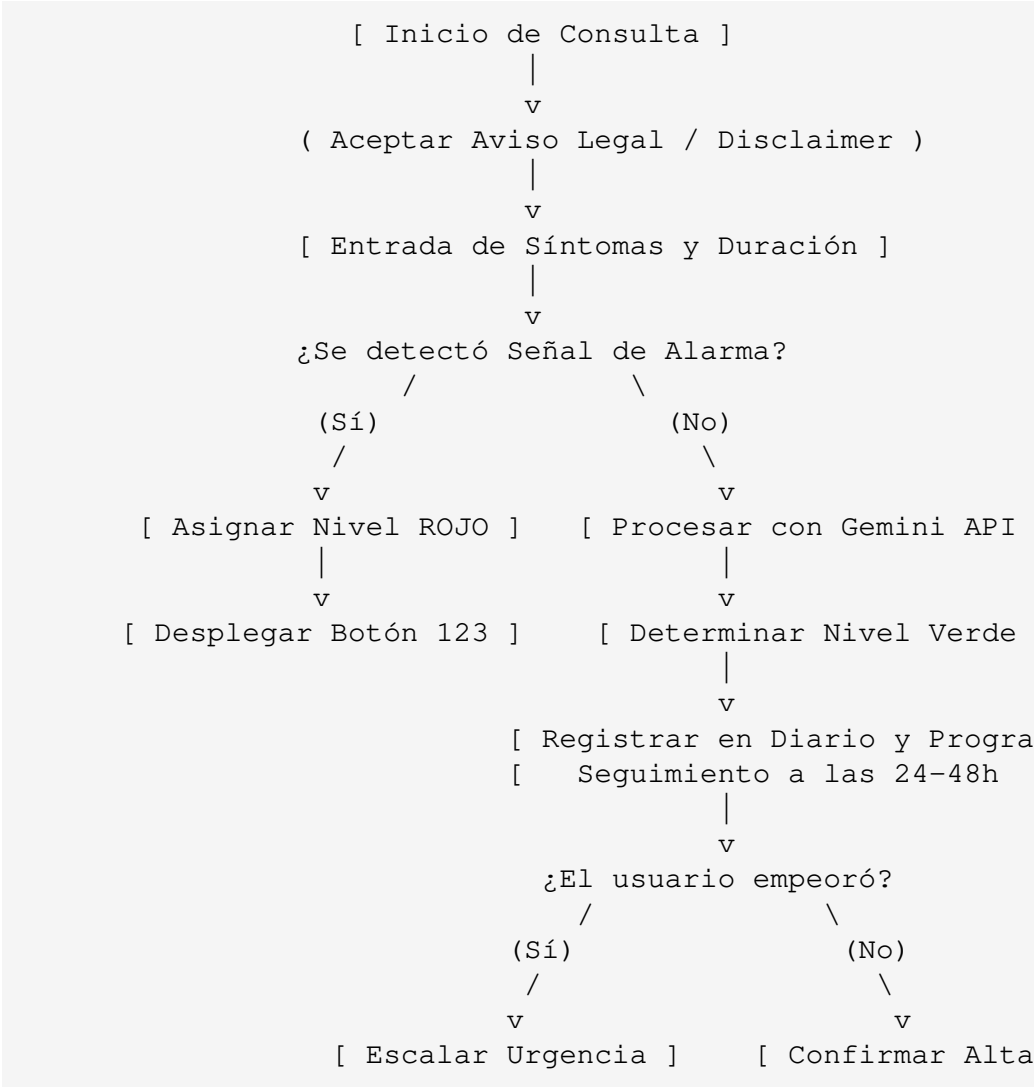
10. Descripción Detallada de Caso de Uso

Representativo

CU-01: Consulta de Síntomas y Evaluación de Triaje

- **Actor Principal:** Usuario/Paciente.
- **Actores Secundarios:** Gemini API, Sistema de Reglas Local.
- **Precondiciones:** El usuario ha aceptado el aviso legal y la app cuenta con acceso a ubicación (opcional).
- **Flujo Principal:**
    1. El usuario inicia una sesión de consulta desde la barra principal.
    2. El chatbot solicita el síntoma principal y presenta opciones guiadas.
    3. El usuario responde las preguntas de intensidad (1-10) y duración mediante botones interactivos.
    4. El sistema evalúa las respuestas procesando el texto mediante Gemini API y el motor de reglas local.
    5. El sistema determina el nivel de urgencia y muestra la tarjeta de resultado (Verde, Amarillo o Rojo).
    6. Si el resultado es **Verde**, se muestran consejos de cuidado en casa. Si es **Amarillo**, se despliega el mapa con centros de salud. Si es **Rojo**, se activa el botón directo de llamada al 123.
    7. El sistema registra la consulta en la base de datos y programa la notificación push de seguimiento para dentro de 24 horas.
- **Flujos Alternos:**
    - **4a. Detección de Señal de Alarma (Regla determinista local):** Si en cualquier respuesta se identifica una señal de alarma (ej. pérdida de conocimiento o dolor opresivo en el pecho), el sistema interrumpe el cuestionario y asigna inmediatamente la categoría **Rojo**, mostrando el botón de emergencia.
    - **4b. Pérdida de Conexión a Internet:** Si no hay red, la consulta se procesa mediante un árbol de decisiones estático almacenado localmente en formato JSON.

11. Diagrama de Actividades



12. Especificación de Interfaz Gráfica (UI)

- **Paleta de Colores:** Fondo principal en blanco pulcro (`#FFFFFF`), acentos de navegación y estructura en azul pastel (`#E0F2FE` / `#0284C7`), elementos de confirmación e higiene en verde pastel (`#DCFCE7` / `#16A34A`).
- **Barra Superior Fija:** Incluye el logotipo de **Doc-Doc**, acceso al diario de síntomas, verificador de medicamentos y configuración de perfil.
- **Área del Chatbot (Pantalla Completa):** Espacio conversacional con globos de diálogo diferenciados por color y contenedores de botones interactivos de selección rápida.
- **Tarjetas Dinámicas de Resultado:**
    - 🟩 **Tarjeta Verde:** Indicadores de cuidados en casa y botón de "Recordarme en 24h".
    - 🟨 **Tarjeta Amarilla:** Indicadores de consulta médica recomendada con visor de mapa integrado.
    - 🟥 **Tarjeta Roja:** Alerta visual con animación suave y botón principal prominente de llamada de emergencia